



Canvi Climàtic a Osona

Hort Ecològic Osona · Adaptar-se, no fugir

El canvi climàtic ja és aquí. Com a hortolà, puc adaptar-me per continuar collint aliments sans.

Índex

1. El canvi climàtic a Osona: dades concretes
2. Com t'afecta a l'hort
3. Estratègies d'adaptació
4. Captura de carboni
5. Captura d'aigua
6. Refugi climàtic
7. Calendari adaptat
8. Cultius emergents
9. Què fer al teu hort
10. Recursos a Osona
11. Quinze accions concretes
12. Notes finals

1. El canvi climàtic a Osona: dades concretes

A. Temperatura

Tendència històrica (1950-2024)

- **Augment mitjà:** +1,2°C a Osona
- **Més acusat a l'estiu:** +1,5°C
- **Més acusat a les nits:** +1,8°C (mínimes)

Projeccions futures (2025-2050)

Escenari	2025-2050	2050-2075	2075-2100
RCP 4.5 (moderat)	+1,5°C	+2,0°C	+2,5°C
RCP 8.5 (pitjor)	+2,0°C	+3,0°C	+4,0°C

Què significa a Osona

- **Estius:** 35-40°C seran habituals (ara 30-35°C)
- **Hiverns:** gelades més suaus i tardanes
- **Onades de calor:** 2-3 per estiu (ara 1-2)
- **Nits tropicals:** >20°C (ara rares)

B. Precipitació

Tendència històrica

- **Reducció mitjana:** -10% a Osona
- **Més irregular:** pluges torrencials vs. seques llargues
- **Pluja de primavera:** reduïda -15%
- **Pluja de tardor:** augmentada +10% (però torrencials)

Projeccions futures

Escenari	Pluja total	Dies de pluja	Intensitat
Actual	650-700 mm/any	90-110	Moderada
2050 (RCP 4.5)	550-600 mm/any	70-90	Més torrencials
2050 (RCP 8.5)	500-550 mm/any	60-80	Molt torrencials

C. Fenòmens extrems

Més freqüents

- **Onades de calor:** +50% en 30 anys
- **Seques:** 2-3 llargues per dècada
- **Tempestes seques:** llamps sense pluja
- **Pluja torrencial:** +20% d'intensitat
- **Pedral:** amb pedres grosses
- **Ventades extremes:** més sovint
- **Incendis forestals:** risc alt a l'estiu

2. Com t'afecta a l'hort

A. Calendari avançat

- **Brostada:** 10-15 dies abans
- **Floració:** 10-15 dies abans
- **Collita:** 10-15 dies abans
- **Caiguda de fulles:** 10-15 dies més tard

B. Estrès hídric

- Plantes amb set més sovint
- Necessitat de reg: +20-30%
- Cucs de terra i vida del sòl: pateixen

C. Plagues i malalties

- **Tuta absoluta:** 4-5 generacions/any (abans 2-3)
- **Mosca blanca:** present tot l'any al sud
- **Mosca de la fruita:** apareix més aviat
- **Cuc del tomàquet:** més generacions
- **Pugons:** hiverns suaus = més

D. Cultius afectats

Els que pateixen més

- **Tomàquet:** calor >35°C atura el quallat
- **Pebrot:** sensible a calor extrema
- **Enciam:** bolta ràpid
- **Espinac:** bolta ràpid
- **Col:** millor amb temperatures suaus

Els que es beneficien

- **Meló i síndria:** més dolços amb calor
- **Carbassa i carabassó:** més productius
- **Tomàquet d'estiu:** si tens reg
- **Fruiters mediterranis:** ametller, olivera
- **Espècies termòfiles:** albergínia

3. Estratègies d'adaptació

A. Conservar l'aigua (la clau de tot)

Tècniques

1. **Mulching permanent** (5-10 cm de palla o gespa seca) - redueix l'evaporació 50-70%, estalvia 200-300 L/setmana a l'estiu
2. **Reg eficient** - Degoteig > aspersió, reg al matí (5-9h) o vespre (19-21h)
3. **Sòl viu i sa** - Compost, matèria orgànica, no llaurar en excés
4. **Ombra** - Malla d'ombreig (30-50% ombra), cultius alts al sud, arbres
5. **Recollir aigua de pluja** - Bidons (200-1000 L), bassa, riu/rec

Què fer al teu hort (20 m²)

- **Mulching** ja (sòl sorrenc + sense mulch = URGENT)
- **Sistema de degoteig** o ampolles reciclades
- **2-3 bidons** de 200 L per a aigua de pluja
- **Malla d'ombreig** al 50% per a tomàquets
- **Ombra natural** amb plantes altes al sud

B. Adaptar el calendari de sembra

- **Avançar:** Tomàquet (febrer-març), Pebrot (febrer-març), Cucurbitàcies (maig-juny)
- **Endarrerir:** Enciam d'estiu, Espinac, Bleda, Cols d'hivern
- **Sembra de tardor ampliada:** Cebes d'hivern, Cols, Esparreguera, Alls

C. Triar varietats adaptades

Cultiu	Varietats resistents a calor
Tomàquet	Montserrat, Tres cantos, Pebrot (de tipus gros)
Pebrot	d'Olot, del país (són rústiques)
Enciam	Trocadero, Maravella de 4 estacions (bolten menys)
Bleda	Bleda de penca ampla (més resistent)
Albergínia	Llarga de Mataró (resistent)

D. Protegir del sol

- **Malla d'ombreig** (30-50% ombra)
- **Túnels baixos** amb malla + plàstic
- **Cultius associats** (les fulles grans fan ombra)
- **Hivernacle** (amb ventilació)
- **Pintar els troncs** amb calç
- **Mulching** al voltant dels fruiters

E. Biodiversitat per a la resiliència

- Plantar 10+ aromàtiques
- Hotels d'insectes
- Caixes niu per a pàrids
- Bassa d'aigua per a granotes
- Marge florit amb flors autòctones
- Gallines (ja en tens!)

4. Captura de carboni: l'hort com a solució

L'hort ecològic reté carboni!

- **Matèria orgànica** al sòl = carboni segrestat
- **Compost**: cada kg té ~0,3 kg de C
- **Mulching**: igual
- **Adob verd**: igual
- **Arbres i arbusts**: retenen C a la biomassa

Quant?

- **Sòl sa** d'hort: 5-10% de MO = ~50-100 t de C/ha (a 30 cm)
- **Compost de 100 kg/any** = 30 kg de C/any
- **Mulching de 200 kg/any** = 60 kg de C/any
- **A un hort de 20 m²**: 1-2 t de C emmagatzemat (en 5 anys)

Cada hort ecològic és una mena d'inversió climàtica a petita escala. Fes-ho bé i seràs part de la solució.

5. Captura d'aigua: optimitzar cada gota

Sistemes

Sistema	Mida	Cost	Avantatges
Bidons	200-1000 L	30-200 €	Fàcil, barat
Basses	1-10 m³	100-1000 €	Gran emmagatzematge
Cisternes	1-5 m³	200-1000 €	Sense evaporació

El sistema al teu hort

Per a 20 m² amb reg manual:

- 1-2 bidons de 200 L (al costat del galliner o del cobert)
- Aixeta al bidó + mànega
- Recollir aigua de la teulada del galliner o cobert
- **Cost**: 100-200 € (inversió única)
- **Retorn**: 1-2 anys

6. Refugi climàtic: l'hort com a oasi

L'hort crea un microclima

- **Temperatura** 2-3°C més baixa a l'estiu
- **Humitat** 10-20% més alta
- **Vents** reduïts
- **Biodiversitat** augmentada

Com crear-lo

- Tanques vegetals (bambú, arbusts)
- Cobert vegetal (mata baixa, gespa)
- Aromàtiques altes (espígol, sàlvia)
- Bassa d'aigua
- Arbres al sud (ombra natural)

7. Calendari adaptat al canvi climàtic a Osona

Primavera (març-maig)

Mes	Canvis vs. calendari clàssic
Març	Sembra més primerenca d'alguns cultius
Abril	Trasplantar tomàquets més aviat (post-Sant Jordi, però vigilar glaçades tardanes)
Maig	Trasplantar cogombres, carabassons al maig (no esperar juny)

Estiu (juny-agost)

Mes	Canvis
Juny	Mulching urgent. Reg diari. Malla d'ombreig si calor >35°C.
Juliol	Reg abundant (40-50 L/setmana per tomaquera). Collir al matí.
Agost	Si sobreviu: reg 50-60 L/setmana. Tomàquets en perill si 40°C+.

Tardor (setembre-novembre)

Mes	Canvis
Setembre	Sembra de tardor ampliada. Cols, kale, api, porros.
Octubre	Trasplantar cols d'hivern. Sembrar alls. Adob verd.
Novembre	Pintar calç als arbres. Cobrir amb palla.

8. Cultius emergents adaptats a Osona

A. Cultius termòfils (resistents a la calor)

- Meló, síndria, ginkgo, moringa, quinoa

B. Cultius mediterranis a reintroduir

- Ametller (molt resistent)
- Olivera (provar a la comarca)
- Garrofer (provar a la comarca baixa)
- Pistatxo (possible a 5-10 anys)

C. Cultius perennes a provar

- Espàrrecs (perenne, molt resistent)
- Carxofa (perenne, mediterrània)
- Ruibarbre (perenne, rústica)
- Bardissa (grosellers, gerderes)
- Lledoner (autòcton, fruit)

D. Plantes resistents a sequera

- Romaní, sàlvia, farigola (ja les tens)
- Tàrrec (perenne, mediterrani)
- Santolina (perenne, autòctona)

9. Què fer al teu hort concret

A. Pla d'adaptació immediat (aquesta setmana)

1. Mulching urgent (5-10 cm)
2. Ampolles de degoteig per a tomàquets i pebrots
3. Plantar aromàtiques perennes (si no les tens)
4. Reparar o instal·lar sistema de reg (mànega + difusor)

B. Pla a curt termini (aquest mes)

1. Comprar 1-2 bidons de 200 L
2. Instal·lar malla d'ombreig al 30-50% sobre tomàquets
3. Plantar un arbre al sud (fruiters joves a la tardor)
4. Fer un marge florit amb plantes autòctones

C. Pla a mitjà termini (aquest any)

1. Fer compost amb preparats biodinàmics
2. Fer adob verd (civada + veça) a la tardor
3. Plantar fruiters mediterranis (ametller, olivera)
4. Instal·lar bassa o cisterna

D. Pla a llarg termini (2-5 anys)

1. Crear refugi climàtic (tanques vegetals, bassa)
2. Fer xarxa de llavors amb altres pagesos
3. Diversificar (perennes, fruiters, aromàtiques)
4. Convertir l'hort en un sistema resilient

10. Recursos a Osona

Sobre el canvi climàtic

- Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat)
- Observatori del Canvi Climàtic (canvyclimatic.gencat.cat)
- Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de Catalunya (2017)

Sobre hort i sostenibilitat

- L'Era (Manresa)
- Esporus (Manresa)
- Xarxa Pagesa de Catalunya
- Vivers locals (Vic, Manresa, Berga)

11. Quinze accions concretes per adaptar-te

Curt termini (aquesta setmana)

1. Mulching de 5-10 cm
2. Sistema de degoteig amb ampolles
3. Reg al matí o vespre
4. Collir al matí

Mig termini (aquest mes)

5. Comprar 1-2 bidons d'aigua
6. Malla d'ombreig al 30-50%
7. Plantar aromàtiques
8. Fer marges florits

Llarg termini (aquest any)

9. Compost amb preparats biodinàmics
10. Adob verd hivernal
11. Plantar fruiters mediterranis
12. Crear bassa o cisterna
13. Refugi climàtic (tanques vegetals)
14. Diversificar cultius
15. Connectar amb xarxa de llavors locals

12. Notes finals

El canvi climàtic és un repte, **però també una oportunitat**. Els horts ecològics, biodiversos i resilients són part de la solució. Cada cosa que fas al teu hort — retenir aigua, capturar carboni, augmentar la biodiversitat, menjar de proximitat — **és un acte climàtic**.

Per a tu concretament

Com que tens **sòl sorrenc, reg manual, gallines i filosofia ecològica**:

- Ets **bona part del camí fet**

- Et cal **mulching, sistema de reg eficient, i biodiversitat**
- Amb 200-300 € d'inversió, pots adaptar l'hort a 5-10 anys vista

El futur de l'alimentació és local. El teu hort, encara que sigui petit, és una peça d'un sistema alimentari resilient. **Cuida'l bé, i ell et cuidarà a tu.**

Canvi Climàtic a Osona · Hort Ecològic 2026